PAM 與 PAN 聚合後改質
無透析實驗方向與文獻建議

研究目標：提高 PAM 氮的反應性，建立與 PAN 的共價連接
最終條件：分離後的產物須能溶於純 NMP | 整理日期：2026-10-22

首選方向：部分 Hofmann 胺化，再研究與 PAN 的有限度接枝。
先把 PAM 部分醯胺轉成一級胺，再驗證接枝與溶解性。現有文獻支持個別反應或純化步驟，尚未直接證明本文件所設定的完整 PAM-PAN / 純 NMP 流程。

研究條件與目標邊界

原料為已聚合的 PAM（聚丙烯醯胺）與 PAN（聚丙烯腈）。反應溶劑不限制；不使用透析。現有設備包含抽濾、可處理有機溶劑的離心設備與真空烘箱。

PAM 的 -$CONH_2$ 是醯胺，氮的孤電子對參與羰基共振，與游離一級胺的反應性不同。提升含氮量、接上疏水鏈或增加黏度，都不等於提高該氮對 PAN 腈基的反應性。

三條方向的優先順序

順位 / 方向	文獻支持的部分	本研究尚待確認
1 部分 Hofmann 胺化	已聚合 PAM 可轉為含一級胺的聚合物。[1,3]	與 PAN 的共價連接、反應可控性及純 NMP 溶解性。
2 引入末端一級胺	PAM 可做轉醯胺改質；已報導產物以水凝膠為主。[4]	能否抑制 PAM 自身交聯，並保留可溶性。
3 原醯胺氮強鹼活化	PAM 在 DMSO / 叔丁醇鉀中可進行 N-烷基化。[5]	是否能有效攻擊腈基；先做模型反應。

「形成共價鍵」與「形成永久網絡」須分開判斷。
若要求最終溶於 NMP，應以仍可溶的接枝或支化產物為目標。永久性三維交聯網絡通常只會膨潤，不能真正溶解。低改質百分比也不保證不凝膠，因為每條高分子仍可能帶有許多反應位點。

01 部分 Hofmann 胺化

優先進行的高分子改質方向 | 文獻依據：[1-3,6]

$$P\text{-}CONH_2 \rightarrow P\text{-}NH_2$$

P 代表原高分子骨架的連接位置；上式只表示官能基轉換，不是完整反應計量式。

為什麼適合你的化學目標

Hofmann 重排可將原醯胺位置轉成一級胺，移除該位置羰基對氮的共振限制。只轉換部分單元時，得到含丙烯醯胺與乙烯胺單元的聚合物；仍屬於對既有 PAM 的聚合後改質。

文獻已證實的部分

El Achari 等人以次氯酸鈉與氫氧化鈉，在低溫約 0°C 下改質 PAM，可控制產物的乙烯胺單元含量；同時檢出羧酸與尿素型副產物。因此，試劑投料比不可直接當成實際胺化率。[1]

Chiang 與 Hu 另證實乙胺、丁胺、乙二胺等小分子一級胺能在 DMSO 中與 PAN 反應；也觀察到相鄰腈基反應，以及部分改質產物經加熱後交聯。[2] 這支持反應概念，但尚未證明高分子胺化 PAM 可得到相同結果。

建議的小試順序（本文件提出，尚未驗證）

步驟	實驗目的與判讀
A 部分胺化	準備幾種低程度胺化樣品，量測實際胺含量、羧酸副產物與分子量變化。先記錄原料 PAM 的分子量、是否部分水解及原有帶電情形。
B 無透析純化	先篩選沉澱 / 重溶 / 再沉澱回收；必要時評估離子交換樹脂。確認殘鹽、胺的酸鹼狀態與回收率，再做後續反應。
C 與 PAN 小試	先確認兩種高分子的共同反應介質，再研究有限度接枝。控制實際胺位點數、聚合物濃度、配比與反應時間，追蹤是否凝膠。
D 產物驗證	分離、純化並乾燥後，分別驗證共價連接與純 NMP 溶解性；不能只以黏度或顏色變化下結論。

不要預設「胺越多，越容易溶於 NMP」。
Tanaka 與 Senju 報告高度胺化的聚乙烯胺不溶於 DMF、DMSO；該文未測 NMP。[3] 此結果提醒必須實測溶解性，不能推論 NMP 中必定可溶或不溶。

02 / 03 兩條備選路線

分別處理「新增較活潑的氮」與「活化原醯胺氮」兩種問題。

02 以轉醯胺引入末端一級胺

目標側鏈：P-CONH-CH_2CH_2-NH_2

例如研究以乙二胺引入帶有末端 -NH_2 的側鏈。末端氮與羰基隔開，可作為攻擊 PAN 腈基的候選位置。這是新增一個較活潑的氮，不是活化 PAM 原本的醯胺氮。

文獻證據：Ka□göz 等人研究線性及交聯 PAM 與胺類的轉醯胺改質，得到具胺官能基的水凝膠。[4] 因此可支持聚合後官能化，但不能支持「仍可溶於 NMP」的結論。

建議定位：列為第二順位的小試，先確認改質後是否仍可溶。乙二胺兩端都可反應，可能先將 PAM 自身交聯。未除淨的游離乙二胺也會直接與 PAN 反應，造成假性的接枝判讀。

只有在改質產物仍可重溶時，才可評估再沉澱純化。先確認游離乙二胺已去除，再加入 PAN；文獻中不溶水凝膠的洗滌方法，不能直接當作可溶聚合物已純化的證據。

03 以強鹼活化 PAM 原本的醯胺氮

去質子化可形成醯胺陰離子，但電荷仍在氮、氧之間離域；這不等於把醯胺轉成普通一級胺。是否能有效對 PAN 的腈基進行加成，須另行驗證。

文獻證據：Deguchi 與 Lindman 在 DMSO 中使用叔丁醇鉀，使 PAM 與溴代烷進行 N-烷基化。[5] 原文反應對象不是 PAN，也不是腈類，而且使用透析純化。

建議定位：先做小分子醯胺 / 腈類模型反應，確認產物結構，再考慮 PAM 與 PAN。若進入高分子小試，必須另設 PAN 加鹼對照，排除 PAN 自身反應；無透析後處理也屬新增、待驗證的設計。

此路線暫不作為第一輪高分子反應的主方案。
不能直接把文獻的溴代烷換成 PAN 就視為成熟流程。DMSO / 強鹼體系有分解放熱風險，須另行評估控溫、加料及淬熄條件。[7]

與先前 N-烷基化方案的關係：接上長烷基主要改變側鏈與溶液性質；文獻 [5] 沒有證明這會提高 PAM 對 PAN 腈基的反應性，也沒有證明產物可溶於純 NMP。

無透析純化與第一輪驗證

現有設備可支持沉澱回收；純化是否成功仍須量測。

方法	文獻依據 / 建議用途	主要限制
沉澱、重溶、再沉澱	Hofmann 改質後以丙酮沉澱回收聚合物已有先例。[6] 可用抽濾或耐有機溶劑的離心設備。	鹽可能共沉澱；低胺化率樣品的回收率與重溶性仍需驗證。
離子交換樹脂	聚乙烯胺鹽酸鹽水溶液經樹脂柱脫鹽已有先例。[3] 可評估作為補充方法。	需準備合適樹脂，確認聚合物吸附損失與最終胺的酸鹼狀態。

建議純化流程（待小試確認）

完成反應與適當淬熄 → 確認殘留活性試劑 → 小樣篩選沉澱條件 → 抽濾 / 離心回收 → 以合適溶劑完全重溶 → 再沉澱 → 殘留分析與乾燥。保留母液與洗液，以評估聚合物損失。

Hofmann 反應液必須先妥善處理，確認無殘留活性氧化劑，再酸化或加入有機沉澱劑。若以鹽酸鹽形式回收，後續與 PAN 反應前須處理胺的質子化狀態；不可將 $-NH_3^+$ 直接視為游離 $-NH_2$。

第一輪至少保留以下對照

樣品 / 對照	要排除的解釋
未改質 PAM + PAN，同樣處理	單純混摻、物理吸附或後處理造成的變化。
PAN 單獨接受相同反應條件	PAN 自身腈基反應、變色、凝膠或降解。
改質 PAM 單獨接受相同反應條件	PAM 自身交聯、分子量變化或副反應。
改質 PAM + PAN 的接枝小試	與以上對照比較，建立共價連接的證據。

最終純 NMP 測試與成功判準

產物分離、乾燥並確認殘水、殘鹽及反應溶劑後，再加入純 NMP。可先以 **0.1 wt% 與 1.0 wt%** 篩選；此為建議設計，非文獻已驗證條件。記錄溫度、時間、濃度、可溶比例及不溶物，區分真溶解、膨潤與分散。

腈基的 FTIR 吸收下降、C=N 訊號出現、變色或黏度上升，單獨都不足以證明 PAM 接到 PAN。[2] 應結合對照、充分純化 / 分級後的結構分析，以及可溶部分的分子量資料，排除物理混合、PAN 自身反應與鏈降解。

進入後續優化的條件：純化可重現、存在支持共價連接的結構證據、最終產物在純 NMP 中達到所需濃度。僅有澄清外觀或高回收率，均不足以通過判定。

參考文獻與來源

文中編號對應下列來源；DOI 與安全資料連結可直接點選。

[1] El Achari, A.; Coqueret, X.; Lablache-Combier, A.; Loucheux, C. (1993). Preparation of polyvinylamine from polyacrylamide: a reinvestigation of the Hofmann reaction. Makromol. Chem., 194, 1879-1891.
10.1002/macp.1993.021940703

支持：PAM 聚合後部分胺化、胺含量控制與副反應。未證明 PAM-PAN 接枝或純 NMP 溶解性。

[2] Chiang, W.-Y.; Hu, C.-M. (1990). Studies of reactions with polymers. VI. The modification of PAN with primary amines. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 28, 1623-1636.
10.1002/pola.1990.080280626

支持：小分子一級胺與 PAN 的反應；也有相鄰腈基反應及加熱交聯。不是胺化 PAM 與 PAN 的直接實驗。

[3] Tanaka, H.; Senju, R. (1976). Preparation of Polyvinylamine by the Hofmann Degradation of Polyacrylamide. Bull. Chem. Soc. Jpn., 49, 2821-2823.
10.1246/bcsj.49.2821

支持：Hofmann 改質、離子交換樹脂脫鹽及聚乙烯胺的溶解性資料；未測 NMP。

[4] Ka□göz, H.; Özgümü□, S.; Orbay, M. (2001). Preparation of modified polyacrylamide hydrogels and application in removal of Cu(II) ion. Polymer, 42, 7497-7502.
10.1016/S0032-3861(01)00290-7

支持：PAM 轉醯胺與胺官能化。研究產物為水凝膠，不能當作可溶性接枝產物的證據。

[5] Deguchi, S.; Lindman, B. (1999). Novel approach for the synthesis of hydrophobe modified polyacrylamide. Direct N-alkylation of polyacrylamide in dimethyl sulfoxide. Polymer, 40, 7163-7165.
10.1016/S0032-3861(99)00306-7

支持：DMSO / 叔丁醇鉀中 PAM 對溴代烷的 N-烷基化；原文使用透析。未驗證腈類加成。

[6] 杉浦三千夫等（1969）。ポリアクリルアミドのホフマン分解。
工業化學雜誌，72，1926-1928。
10.1246/nikkashi1898.72.8_1926

支持：以已聚合 PAM 進行 Hofmann 改質，並以丙酮沉澱回收。不能直接保證部分胺化樣品充分脫鹽。

[7] University of St Andrews. Safety Bulletin: DMSO Decomposition.
DMSO decomposition safety bulletin (PDF)

安全補充資料，非合成研究：說明強鹼等因素可促進 DMSO 分解。

證據使用範圍：本文件依已取得的原始論文全文或出版商 / 學術機構提供的摘要整理。文獻 [5] 已查閱全文；其餘研究的具體加料、純化及反應終點仍應核對全文後再制定操作 SOP。未把摘要外的條件補寫成已驗證配方。